考研数学公式大全

目录

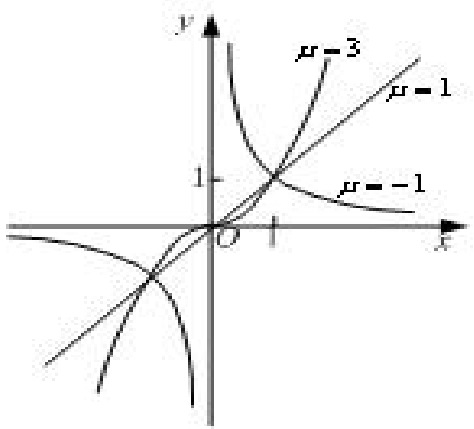
高中数学公式－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－3
高等数学公式
第一章 函数与极限－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－8
第二章 导数与微分－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－9
第三章 微分中值定理和泰勒公式－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－11
第四章 一元函数积分学－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－13
第五章 微分方程－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－20
第六章 无穷级数－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－23
第七章 向量代数与空间解析几何－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－31
第八章 多元函数微分学－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－37
第九章 多元函数积分学－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－41
线性代数
第一章 行列式－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－52
第二章 矩阵－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－53
第三章 矩阵的初等变换与线性方程组－－－－－－－－－－－－－－－－－－－55
第四章 向量组的线性相关性－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－58
第五章 相似矩阵和二次型－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－61
概率论与数理统计
第一章 概率论的基本概念－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－62
第二章 随机变量及其分布－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－66
第三章 多维随机变量及其分布－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－70
第四章 随机变量的数字特征－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－75
第五章 大数定律与中心极限定理－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－78
第六章 数理统计－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－80
第七章 参数估计－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－84

高中数学公式

A．基本初等函数图像及性质

基本初等函数为以下五类函数：

(1) 幂函数 $y=x^{\mu}$，μ是常数；



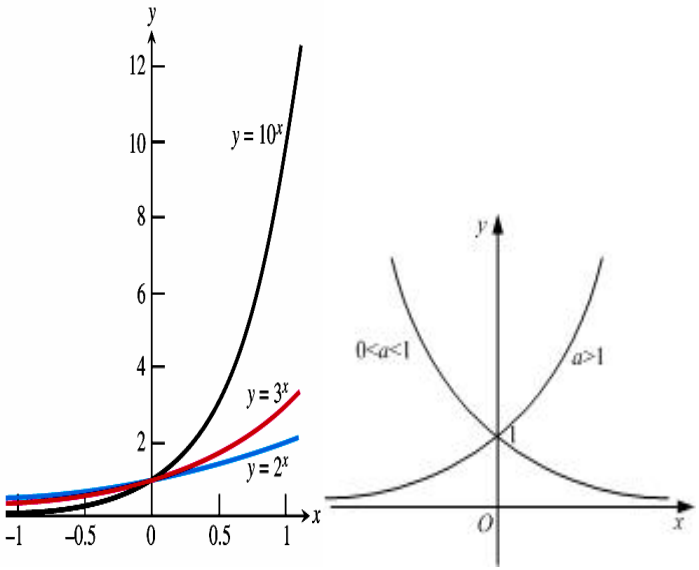
1. 当μ为正整数时，函数的定义域为区间$x\in(-\infty,+\infty)$，他们的图形都经过原点，并当$\mu>1$时在原点处与 X 轴相切。且μ为奇数时，图形关于原点对称；μ为偶数时图形关于 Y 轴对称；

2. 当μ为负整数时。函数的定义域为除去$x=0$的所有实数。

3. 当μ为正有理数$\frac{m}{n}$时，n为偶数时函数的定义域为$(0,+\infty)$，n为奇数时函数的定义域为$(-\infty,+\infty)$。函数的图形均经过原点和$(1,1)$.如果$m>n$图形于x轴相切,如果$m<n$,图形于y轴相切,且m为偶数时,还跟y轴对称;m,n均为奇数时,跟原点对称.

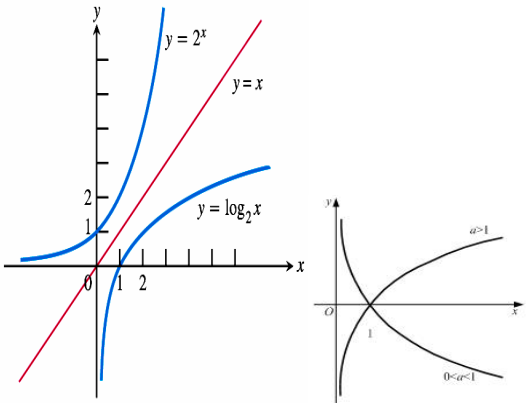
4. 当μ为负有理数时,n为偶数时,函数的定义域为大于零的一切实数；n为奇数时,定义域为去除$x=0$以外的一切实数.

(2) 指数函数 $y=a^{x}$（a是常数且$a>0,a\neq1$），$x\in(-\infty,+\infty)$；



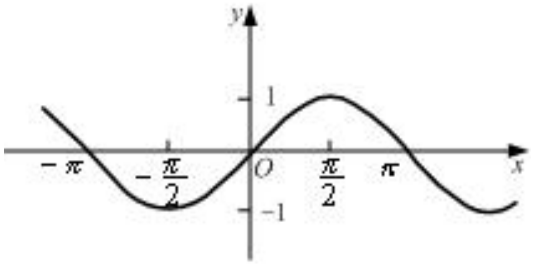
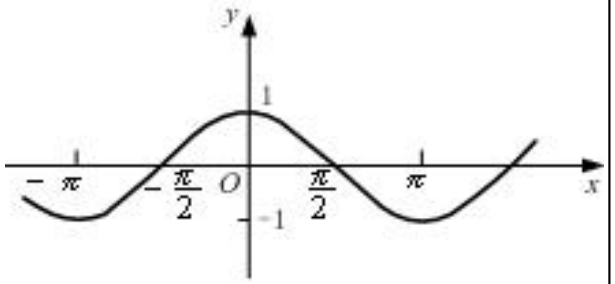
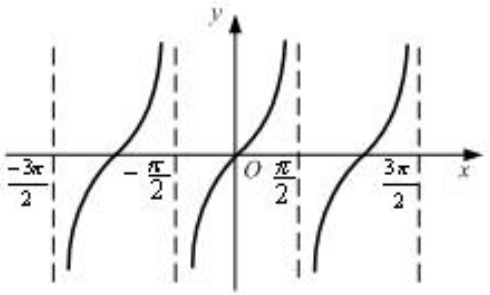
1. 当 $a>1$ 时函数为单调增,
   当 $a<1$ 时函数为单调减.
2. 不论 x 为何值, y 总是正的,图形在 x 轴上方.
3. 当 $x=0$ 时, $y=1$,所以他的图形通过（0,1）点.

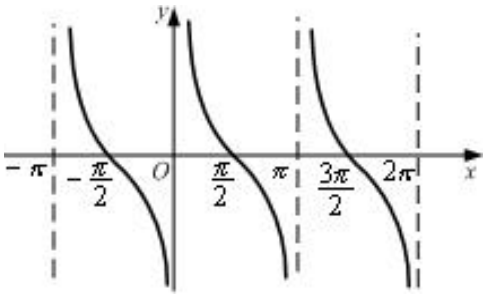
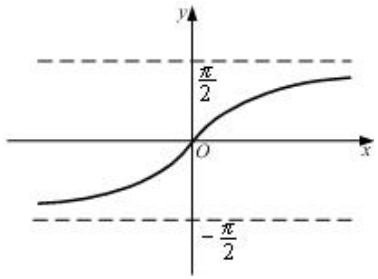
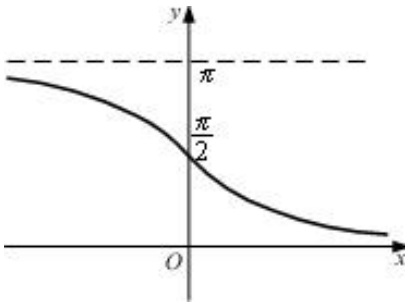
(3) **对数函数** $y=\log_a x$ （a 是常数且 $a>0,a\neq 1$）， $x\in(0,+\infty)$；



1. 图形为于 y 轴的右方.并通过点 $(1,0)$
2. 当 $a>1$ 时，在区间 $(0,1)$，y 的值为负.图形位于 x 的下方,在区间 $(1,+\infty)$， y 值为正,
   图形位于 x 轴上方. 在定义域是单调增函数.
3. 当 $a<1$ 在实用中很少用到

(4) 三角函数与反三角函数

正弦函数	余弦函数	正切函数
$y=\sin x$ ， $x\in(-\infty,+\infty)$， $y\in[-1,1]$	$y=\cos x$ ， $x\in(-\infty,+\infty)$， $y\in[-1,1]$	$y=\tan x,\ x\neq k\pi+\frac{\pi}{2}$ ， $k\in Z, y\in(-\infty,+\infty)$
		

余切函数	反正切函数	反余切函数
$y=\cot x,\ x\neq k\pi$， $k\in Z, y\in(-\infty,+\infty)$	$y=arc\tan x,\ x\in(-\infty,+\infty)$, $y\in(-\frac{\pi}{2}\ ,\ \frac{\pi}{2})$	$y=arc\cot x,\ x\in(-\infty,+\infty)$, $y\in(0\ ,\ \pi)$
		

Ｂ．三角函数公式

1. 诱导公式：

函数 / 角 A	sin	cos	tan	cot
-α	-sinα	cosα	-tanα	-cotα
90°-α	cosα	sinα	cotα	tanα
90°+α	cosα	-sinα	-cotα	-tanα
180°-α	sinα	-cosα	-tanα	-cotα
180°+α	-sinα	-cosα	tanα	cotα
270°-α	-cosα	-sinα	cotα	tanα
270°+α	-cosα	sinα	-cotα	-tanα
360°-α	-sinα	cosα	-tanα	-cotα
360°+α	sinα	cosα	tanα	cotα

2. 和角公式

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta$$

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan\alpha \pm \tan\beta}{1 \mp \tan\alpha\tan\beta}$$

$$\cot(\alpha \pm \beta) = \frac{\cot\alpha\cot\beta \mp 1}{\cot\beta \pm \cot\alpha}$$

3. 和差化积公式

$$\sin\alpha + \sin\beta = 2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\sin\alpha - \sin\beta = 2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\cos\alpha + \cos\beta = 2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\cos\alpha - \cos\beta = -2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$$

4. 积化和差公式

$$\sin\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)]$$

$$\cos\alpha\sin\beta=\frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)-\sin(\alpha-\beta)]$$

$$\cos\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)]$$

$$\sin\alpha\sin\beta=-\frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta)-\cos(\alpha-\beta)]$$

5. 倍角公式

$$\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha \qquad \sin 3\alpha=3\sin\alpha-4\sin^3\alpha$$

$$\cos 2\alpha=2\cos^2\alpha-1=1-2\sin^2\alpha=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha$$

$$\tan 2\alpha=\frac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha} \qquad \cos 3\alpha=4\cos^3\alpha-3\cos\alpha$$

$$\cot 2\alpha=\frac{\cot^2\alpha-1}{2\cot\alpha} \qquad \tan 3\alpha=\frac{3\tan\alpha-\tan^3\alpha}{1-3\tan^2\alpha}$$

6. 半角公式

$$\sin\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{2}} \qquad \cos\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{2}}$$

$$\tan\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}}=\frac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha}=\frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha} \qquad \cot\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{1-\cos\alpha}}=\frac{1+\cos\alpha}{\sin\alpha}=\frac{\sin\alpha}{1-\cos\alpha}$$

7. 正弦定理：$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R$ • 余弦定理：$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$

8. 反三角函数性质：

$$\arcsin x+\arccos x=\frac{\pi}{2} \qquad \arctan x+arc\cot x=\frac{\pi}{2} \qquad \arcsin(-x)=-\arcsin x \qquad \arccos(-x)=\pi-\arccos x \qquad \arctan(-x)=-\arctan x$$

C. 常用体积和面积公式

$$V_{棱柱}=Sh \qquad V_{棱锥}=\frac{1}{3}Sh \qquad V_{棱台}=\frac{1}{3}h(\sqrt{S}+\sqrt{SS'}+\sqrt{S'})$$

球的表面积：$4\pi R^2$ 球的体积：$\frac{4}{3}\pi R^3$ 椭圆面积：πab 椭圆体积：$\frac{4}{3}\pi abc$

高等数学公式

第一章 函数与极限

1. 重要极限

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$　　$\lim\limits_{x\to\infty}(1+\dfrac{1}{x})^{x}=e$　　$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$　　$\lim\limits_{x\to 0^{+}}x^{x}=1$　　$\lim\limits_{x\to 0^{+}}x\ln^{p}x=0$

$\lim\limits_{x\to+\infty}\arctan x=\dfrac{\pi}{2}$　　$\lim\limits_{x\to-\infty}\arctan x=-\dfrac{\pi}{2}$　　$\lim\limits_{x\to+\infty}e^{x}=+\infty$　　$\lim\limits_{x\to-\infty}e^{x}=0$

2. 常用的等价无穷小（设α 为无穷小）

（1） $\alpha\sim\sin\alpha,\tan\alpha,\ln(1+\alpha),\arcsin\alpha,\arctan\alpha,e^{\alpha}-1,$

（2） $1-\cos\alpha\sim\dfrac{1}{2}\alpha^{2}$，$(1+\alpha)^{k}-1\sim k\alpha$，$b^{\alpha}-1\sim\alpha\ln b$，$\alpha-\ln(1+\alpha)\sim\dfrac{1}{2}\alpha^{2}$，$\sin\alpha-\ln(1+\alpha)\sim\dfrac{1}{2}\alpha^{2}$

（3） $\alpha-\sin\alpha\sim\dfrac{1}{6}\alpha^{3}$，$\tan\alpha-\alpha\sim\dfrac{1}{3}\alpha^{3}$，$\tan\alpha-\sin\alpha\sim\dfrac{1}{2}\alpha^{3}$，$\arcsin\alpha-\alpha\sim\dfrac{1}{6}\alpha^{3}$，$\alpha-\arctan\alpha\sim\dfrac{1}{3}\alpha^{3}$，$\arcsin\alpha-\arctan\alpha\sim\dfrac{1}{2}\alpha^{3}$

3.用洛必达法则应注意的事项：

（1）只有$\dfrac{0}{0}$或$\dfrac{\infty}{\infty}$型的未定式，才可能用法则，一次利用法则后得到的式子只要是$\dfrac{0}{0}$或$\dfrac{\infty}{\infty}$，则可一直用下去

（2）每用完一次法则，要将式子整理化简；为简化运算，经常将法则与等价无穷小结合使用

（3）$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$不存在（非$\infty$型），不能推出$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)}$不存在

（4）当$x\to\infty$时，极限式中含有$\sin x,\cos x$不能用法则；当$x\to 0$时，极限式中含有$\sin\dfrac{1}{x},\cos\dfrac{1}{x}$不能用法则

4.间断点的分类

先判断第二类：左右极限$f(x_0+0)$，$f(x_0-0)$至少有一个不存在

再判断第一类：$f(x_0+0)=f(x_0-0)$　可去间断点；$f(x_0+0)\neq f(x_0-0)$　跳跃间断点

第二章　导数与微分

1.导数的基本公式

$C'=0$

$(x^{\mu})'=\mu x^{\mu-1}$

$(\frac{1}{x})'=-\frac{1}{x^2}$

$(\sqrt{x})'=\frac{1}{2\sqrt{x}}$

$(\sin x)'=\cos x$

$(\cos x)'=-\sin x$

$(\tan x)'=\sec^2 x$

$(\cot x)'=-\csc^2 x$

$(\sec x)'=\sec x\cdot\tan x$

$(\csc x)'=-\csc x\cdot\cot x$

$(a^x)'=a^x\ln a \qquad (e^x)'=e^x$

$(\log_a x)'=\frac{1}{x\ln a} \qquad (\ln x)'=\frac{1}{x}$

$(\arcsin x)'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

$(\arccos x)'=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

$(\arctan x)'=\frac{1}{1+x^2}$

$(arc\cot x)'=-\frac{1}{1+x^2}$

2.求导法则

（1）四则运算法则　$(u\pm v)'=u'\pm v'$　$(uv)'=u'v+uv'$　$(\frac{u}{v})'=\frac{u'v-uv'}{v^2}$

（2）复合函数求导　$[f(\varphi(x))]'=f'[\varphi(x)]\varphi'(x)$

（3）反函数求导　$[f^{-1}(y)]'=\frac{1}{f'(x)}$

（4）参数方程求导　$\begin{cases}x=x(t)\\ y=y(t)\end{cases}\Rightarrow \frac{dy}{dx}=\frac{y'(t)}{x'(t)},\ \frac{d^2y}{dx^2}=\frac{y''(t)x'(t)-y'(t)x''(t)}{[x'(t)]^3}$

（5）分段函数求导

① $f(x)=\begin{cases}g(x),x\geq x_0\\ h(x),x<x_0\end{cases}$，若 $g'_+(x_0)=h'_-(x_0)=A$，则 $f'(x_0)=A$

② $f(x)=\begin{cases}g(x),x\neq x_0\\ A,\quad x=x_0\end{cases}$，$f'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

（6）变限积分求导

$$y=\int_{\psi(x)}^{\varphi(x)}f(t)dt\ ,\ \ \frac{dy}{dx}=f[\varphi(x)]\varphi'(x)-f[\psi(x)]\psi'(x)$$

3.高阶导数

$$(uv)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}C_n^k u^{(n-k)}v^{(k)}=u^{(n)}v+nu^{(n-1)}v'+\frac{n(n-1)}{2!}u^{(n-2)}v''+\cdots+\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}u^{(n-k)}v^{(k)}+\cdots+uv^{(n)}$$

$$(e^{ax+b})^{(n)}=a^n e^{ax+b}\ ,$$

$$[(ax+b)^{\beta}]^{(n)}=a^n\beta(\beta-1)\cdots(\beta-n+1)(ax+b)^{\beta-n}$$

$$[\sin(ax+b)]^{(n)}=a^n\sin(ax+b+\frac{n\pi}{2})\ ,$$

$$[\cos(ax+b)]^{(n)}=a^n\cos(ax+b+\frac{n\pi}{2})$$

$$(\frac{1}{ax+b})^{(n)}=\frac{a^n(-1)^n n!}{(ax+b)^{n+1}}\ ,$$

$$[\ln(ax+b)]^{(n)}=\frac{a^n(-1)^n(n-1)!}{(ax+b)^n}$$

第三章　微分中值定理和泰勒公式

1.微分中值定理

拉格朗日中值定理：$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$

柯西中值定理：$\dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$

泰勒中值定理：$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\dfrac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\dfrac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+R_n(x)$

拉格朗日余项：$R_n(x)=\dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$　　皮亚诺余项：$R_n(x)=o[(x-x_0)^n]$

2.常用的麦克劳林公式

$$e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+o(x^n)$$

$$\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}+o(x^{2n})$$

$$\cos x=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}+o(x^{2n})$$

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+o(x^n)$$

$$\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+\cdots+x^n+o(x^n)$$

$$\frac{1}{1+x}=1-x+x^2+\cdots+(-1)^n x^n+o(x^n)$$

$$(1+x)^\alpha=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\cdots+\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n+o(x^n)$$

3.一元函数的极值与最值

驻点：$f'(x_0)=0$　　极值点：$f'(x_0)=0$ 或 $f'(x_0)$ 不存在　　拐点：函数的凹凸性改变即 $f''(x_0)$ 改变符号

4.渐近线

垂直渐近线：$x=a \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to a} f(x)=\infty$

水平渐近线：$y=b \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to\infty} f(x)=b$

斜渐近线：$y=kx+b \Leftrightarrow k=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}, b=\lim\limits_{x\to\infty}[f(x)-kx]$

第四章 一元函数积分学

A.不定积分

1.基本积分公式

$$\int x^{\mu}dx=\frac{1}{\mu+1}x^{\mu+1}+C(\mu\neq-1)$$

$$\int a^{x}dx=\frac{a^{x}}{\ln a}+C$$

$$\int\cos xdx=\sin x+C$$

$$\int\cot xdx=\ln|\sin x|+C$$

$$\int\frac{dx}{\cos^{2}x}=\int\sec^{2}xdx=\tan x+C$$

$$\int\frac{dx}{\sin^{2}x}=\int\csc^{2}xdx=-\cot x+C$$

$$\int\csc x\cdot\cot xdx=-\csc x+C$$

$$\int\frac{dx}{x^{2}-a^{2}}=\frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right|+C$$

$$\int\frac{dx}{\sqrt{a^{2}-x^{2}}}=\arcsin\frac{x}{a}+C$$

$$\int\frac{dx}{\sqrt{x^{2}-a^{2}}}=\ln(x+\sqrt{x^{2}-a^{2}})+C$$

$$\int\frac{1}{x}dx=\ln|x|+C$$

$$\int\sin xdx=-\cos x+C$$

$$\int\tan xdx=-\ln|\cos x|+C$$

$$\int\sec xdx=\ln|\sec x+\tan x|+C$$

$$\int\csc xdx=-\ln|\csc x+\cot x|+C=\ln|\csc x-\cot x|+C=\ln\left|\tan\frac{x}{2}\right|+C$$

$$\int\sec x\cdot\tan xdx=\sec x+C$$

$$\int\frac{dx}{a^{2}+x^{2}}=\frac{1}{a}arctg\frac{x}{a}+C$$

$$\int\frac{dx}{a^{2}-x^{2}}=\frac{1}{2a}\ln\frac{a+x}{a-x}+C$$

$$\int\frac{dx}{\sqrt{x^{2}+a^{2}}}=\ln(x+\sqrt{x^{2}+a^{2}})+C$$

$$\int\sqrt{a^{2}-x^{2}}dx=\frac{x}{2}\sqrt{a^{2}-x^{2}}+\frac{a^{2}}{2}\arcsin\frac{x}{a}+C$$

$$\int \sqrt{x^2-a^2}dx=\frac{x}{2}\sqrt{x^2-a^2}-\frac{a^2}{2}\ln\left|x+\sqrt{x^2-a^2}\right|+C$$

$$\int \sqrt{x^2+a^2}dx=\frac{x}{2}\sqrt{x^2+a^2}+\frac{a^2}{2}\ln(x+\sqrt{x^2+a^2})+C$$

$$\int e^{ax}\cos bxdx=\frac{e^{ax}}{a^2+b^2}(a\cos bx+b\sin bx)+C$$

$$\int e^{ax}\sin bxdx=\frac{e^{ax}}{a^2+b^2}(a\sin bx-b\cos bx)+C$$

$$I_n=\int \tan^n xdx=\frac{1}{n-1}\tan^{n-1}x-I_{n-2}$$

2.不可积的几个初等函数 $e^{-x^2},\frac{1}{\ln x},\sin x^2,\cos x^2,\frac{\sin x}{x},\frac{\cos x}{x}$

3.求积分的方法

（1）常用换元法

被积式中含$\sqrt{x^2+a^2}$，令$x=a\tan t$，$dx=a\sec^2 tdt$

被积式中含$\sqrt{x^2-a^2}$，令$x=a\sec t$，$dx=a\sec t\tan tdt$

被积式中含$\sqrt{a^2-x^2}$，令$x=a\sin t$，$dx=a\cos tdt$

负代换　令$-x=t$

π代换　令$x=\pi\pm t$

$\frac{\pi}{2}$代换　令$x=\frac{\pi}{2}\pm t$

周期为T的代换　令$x=T\pm u$

倒代换：令$t=\frac{1}{x}$，如$\int\frac{1+x^2}{1+x^4}dx$

（2）分部积分法：$\int udv=uv-\int vdu$

此方法用于被积函数是由两种不同类型的函数的乘积组成，用法的关键是u和dv的选择，选择的顺序如下

（$v'(x)$的选择的优先顺序：指三幂对反）

被积函数形式	所用方法（$v'(x)$ 的选择）
$P_n(x)e^{\alpha x}, P_n(x)\sin\alpha x, P_n(x)\cos\alpha x$	进行 n 此分部积分，选取 $e^{\alpha x}, \sin\alpha x, \cos\alpha x$ 为 $v'(x)$
$P_n(x)\ln x, P_n(x)\arcsin\alpha x, P_n(x)\arccos\alpha x$	选取 $P_n(x)$ 为 $v'(x)$
$e^{\alpha x}\sin\beta x, e^{\alpha x}\cos\beta x$	进行两次分部积分，选取 $e^{\alpha x}$ 为 $v'(x)$

4.有理函数积分

（1） $R(x)=\dfrac{P(x)}{Q(x)}$ **归结为下列四种简单分式的积分**

$\int\dfrac{A}{x-a}dx$；$\int\dfrac{A}{(x-a)^n}dx$；$\int\dfrac{Mx+N}{x^2+px+q}dx$；$\int\dfrac{Mx+N}{(x^2+px+q)^n}dx$

（2）三角有理式，可以使用万能代换：令 $\tan\dfrac{x}{2}=u$，**则** $\sin x=\dfrac{2u}{1+u^2}$，$\cos x=\dfrac{1-u^2}{1+u^2}$，$dx=\dfrac{2du}{1+u^2}$

$\int R(\sin^2 x,\cos^2 x)dx$，令 $\tan x=t$

$\int R(\sin x)\cos x dx$，　令 $\sin x=t$

$\int R(\cos x)\sin x dx$，　令 $\cos x=t$

5.可化为有理函数的积分

（1）$\int R(x,\sqrt[n]{\dfrac{ax+b}{cx+d}})dx\ (n>1,ad\neq cb)$，令 $\sqrt[n]{\dfrac{ax+b}{cx+d}}=t$

（2）$\int R(x,\sqrt{ax^2+bx+c})dx$，其中$b^2-4ac\neq 0$，$a\neq 0$

由于$ax^2+bx+c=a(x+\frac{b}{2a})^2+\frac{4ac-b^2}{4a^2}$，可化为以下三种类型

$\int R(u,\sqrt{k^2-u^2})du$，令$u=k\sin t$

$\int R(u,\sqrt{u^2-k^2})du$，令$u=k\sec t$

$\int R(u,\sqrt{u^2+k^2})du$，令$u=k\tan t$

B.定积分

1.定积分的概念

$$\int_a^b f(x)dx=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n} f(a+\frac{i(b-a)}{n})\frac{b-a}{n}$$

积分中值定理：若$f(x)$在$[a,b]$上连续，则至少存在一个$\xi\in(a,b)$，使得$\int_a^b f(x)dx=f(\xi)(b-a)$

换元积分法：$\int_a^b f(x)dx=\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)dt$

分部积分法：$\int_a^b u(x)v'(x)dx=u(x)v(x)\Big|_a^b-\int_a^b u'(x)v(x)dx$

2.常用的定积分结论

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)dx$$

$$\int_0^{\pi} f(\sin x)dx=2\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx$$

$$\int_0^{\pi} xf(\sin x)dx=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)dx=\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx$$

$I_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n xdx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n xdx$，$I_n=\dfrac{n-1}{n}I_{n-2}$

$$\int_{-l}^{l}f(x)dx=\begin{cases}2\int_0^l f(x)dx, f(x)\text{为偶函数}\\ \mathbf{0},\qquad\quad f(x)\text{为奇函数}\end{cases}$$

$\int_a^{a+nT}f(x)dx=n\int_0^T f(x)dx=n\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f(x)dx$，其中 $f(x+T)=f(x)$

$\int_0^a\sqrt{a^2-x^2}dx=\dfrac{\pi}{4}a^2$

$(\int_a^b f(x)g(x)dx)^2\le\int_a^b f^2(x)dx\cdot\int_a^b g^2(x)dx$（柯西-施瓦茨不等式）

C.广义积分

1.常见广义积分的敛散性

①无限区间 $p-$ 积分 $\int_a^{+\infty}\dfrac{dx}{x^p}\begin{cases}\text{收敛，}p>1\\ \text{发散},p\le 1\end{cases}$

②无界函数 $p-$ 积分 $\int_a^b\dfrac{dx}{(x-a)^p}\begin{cases}\text{收敛，}p<1\\ \text{发散},p\ge 1\end{cases}$

2.广义积分敛散性的判别

定理一：若 $0<f(x)\le g(x)$

①若 $\int_a^{+\infty}g(x)dx$ 收敛，则 $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 收敛；②若 $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 发散，则 $\int_a^{+\infty}g(x)dx$ 发散

定理二：若 $0<f(x)\le g(x)$

设 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\lambda$，$\lambda\neq 0$，那么 $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 与 $\int_a^{+\infty}g(x)dx$ 有相同的敛散性

无界函数广义积分有类似的结论

D.定积分的应用

1.应用原理—微元法、定积分的几何意义

① $dQ=f(x)dx$ 即在 $[x,x+dx]$ 上作出近似值 $f(x)dx$　　②求 $Q=\int_a^b dQ=\int_a^b f(x)dx$

2.常用公式

（1）.平面图形的面积：由 $y=f(x),y=g(x),x=a,x=b$ 所围面积 $A=\int_a^b|f(x)-g(x)|dx$　　极坐标下 $A=\int_\alpha^\beta\frac{1}{2}r^2(\theta)d\theta$

（2） $y=f(x)\ (a\le x\le b)$ 绕 x 轴旋转而得旋转体的体积 $V_x=\pi\int_a^b f^2(x)dx$

（3） $y=f(x)\ (c\le y\le d)$ 绕 y 轴旋转而得旋转体的体积 $V_y=\pi\int_c^d x^2(y)dx$

（4）由 $y=f(x),x=a,x=b$ 所围图形绕 y 轴旋转而得旋转体的体积 $V=2\pi\int_a^b xydx$

（5）曲线弧长 S 和旋转面的侧面积 A

直角坐标下　　$S=\int_a^b\sqrt{1+y'^2}dx$　　$A=2\pi\int_a^b f(x)\sqrt{1+f'^2(x)}dx$

极坐标下　　$S=\int_\alpha^\beta\sqrt{\rho^2+\rho'^2}d\theta$　　$A=2\pi\int_\alpha^\beta\rho(\theta)\sqrt{\rho^2+\rho'^2}\sin\theta d\theta$

参数方程　　$S=\int_\alpha^\beta\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)}dt$　　$A=2\pi\int_\alpha^\beta y(t)\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)}dt$

（6）设液体的密度为 γ，$y=f(x),x=a,x=b\ (a<b)$ 及 x 轴所围曲边梯形平板垂直在液体内部，该平顶一侧所受压力为 $p=\gamma\int_a^b xf(x)dx$

E.微积分在经济中的应用

1.经济函数与经济概念

（1）边际函数　称 $f(x)$ 的导数 $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的边际函数　　（2）弹性函数 称 $f'(x)\cdot\dfrac{x}{f(x)}$ 为 $f(x)$ 的弹性函数

注意：需求 Q 关于价格 P 的弹性要一个“负号”，即 $Q=Q(P)$ 的弹性 $\dfrac{EQ}{EP}=-Q'(P)\cdot\dfrac{P}{Q(P)}$

（3）名称，概念

Q 表示需求量（产品量，商品量），P 表示价格，P 与 Q 的函数关系称为需求关系

C 表示成本，且 $C=C(Q)$，$C(0)$ 称为固定成本，$\dfrac{C(Q)}{Q}$ 称为平均成本

R 表示收益，且 $R=R(Q)$，$R(0)=0$，$\dfrac{R(Q)}{Q}$ 称为平均收益

L 表示利润，且 $L=L(Q)=R(Q)-C(Q)$，$\dfrac{L(Q)}{Q}$ 称为平均利润

2.应用：关键是理解经济函数的含义，将求解对应与微积分中的“极值（最值）、积分、微分方程”等的运算

（1）总成本 $C(Q)$，边际成本 $C'(Q)$，固定成本 C_0 之间的关系 $C(Q)=\int_0^Q C'(t)dt+C_0$

（2）总收益 $R(Q)$ 与边际的关系为 $R(Q)=\int_0^Q R'(t)dt$

（3）总利润 $L(Q)=R(Q)-C(Q)$，若要求它的最大利润，就应理解为求 L 的最大值，即

明确了“目标函数”后，按求“极值（最值）”的步骤、方法求解即可

第五章　微分方程

1. 可分离变量的微分方程：

一阶微分方程：$y'=f(x,y)$ 或 $P(x,y)dx+Q(x,y)dy=0$

一阶微分方程可以化为 $g(y)dy=f(x)dx$ 的形式　解法：$\int g(y)dy=\int f(x)dx$ 得 $G(y)=F(x)+C$ 称为隐式解

2.可化为可分离变量方程的方程

齐次方程：一阶微分方程可以写成 $\frac{dy}{dx}=f(x,y)=\varphi(x,y)$, 即写成 $\frac{y}{x}$ 的函数

解法：设 $u=\frac{y}{x}$，则 $\frac{dy}{dx}=u+x\frac{du}{dx}$，分离变量 $\Rightarrow \frac{dx}{x}=\frac{du}{\varphi(u)-u}$，积分后将 u 用 $\frac{y}{x}$ 代换即得齐次方程通解

可化为齐次方程：$\frac{dy}{dx}=f(\frac{a_1x+b_1y+c_1}{a_2x+b_2y+c_2})$

3.一阶线性微分方程： $\frac{dy}{dx}+P(x)y=Q(x)$

当 $Q(x)=0$ 时，为齐次方程，$y=Ce^{-\int P(x)dx}$；当 $Q(x)\neq 0$ 时，为非齐次方程，$y=[\int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx+C]e^{-\int P(x)dx}$

4.贝努力方程： $\frac{dy}{dx}+P(x)y=Q(x)y^n,(n\neq 0,1)$

令 $y=z^{1-\alpha}$，则 $\frac{dz}{dx}+(1-\alpha)P(x)z=(1-\alpha)Q(x)$

5.全微分方程

如果 $P(x,y)dx+Q(x,y)dy=0$ 中左端是某函数的全微分方程，即 $du(x,y)=P(x,y)dx+Q(x,y)dy=0$

其中 $\frac{\partial u}{\partial x}=P(x,y),\frac{\partial u}{\partial y}=Q(x,y)$，$\Rightarrow u(x,y)=C$ 是该全微分方程的通解

6.可降阶的高阶微分方程

不含 y， $y''=f(x,y')$，令 $p=y'$，则 $y''=\dfrac{dp}{dx}$

不含 x， $y''=f(y,y')$，令 $p=y'$，则 $y''=y\dfrac{dp}{dx}$

7.二阶常系数线性微分方程及其解法：

二阶齐次： $y''+py'+qy=0$，其中 p,q 为常数

求解步骤：

（1）写出特征方程：$r^2+pr+q=0$

（2）求出特征方程的两个根 r_1,r_2

（3）根据 r_1,r_2 的不同情况，按照下表写出齐次方程的通解

r_1，r_2的形式	(*)式的通解
两个不相等实根 $(p^2-4q>0)$	$y=c_1e^{r_1x}+c_2e^{r_2x}$
两个相等实根 $(p^2-4q=0)$	$y=(c_1+c_2x)e^{r_1x}$
一对共轭复根 $(p^2-4q<0)$ $r_1=\alpha+i\beta$，$r_2=\alpha-i\beta$ $\alpha=-\dfrac{p}{2}$，$\beta=\dfrac{\sqrt{4q-p^2}}{2}$	$y=e^{\alpha x}(c_1\cos\beta x+c_2\sin\beta x)$

二阶常系数非齐次线性微分方程： $y''+py'+qy=f(x)$，p,q 为常数

若 $f(x)=P_n(x)e^{\alpha x}$　　特解的形式：$y^*=x^k e^{\alpha x}P_n(x)$（$k=0,1,2$），其中 k 是特征根的重数

若 $f(x)=e^{\alpha x}[P_n(x)\sin\beta x+Q_m(x)\cos\beta x]$

$\alpha\pm i\beta$ 是特征根，特解的形式：$y^*=xe^{\alpha x}[P_n(x)\sin\beta x+Q_m(x)\cos\beta x]$

$\alpha\pm i\beta$ 不是特征根，特解的形式：$y^*=e^{\alpha x}[P_n(x)\sin\beta x+Q_m(x)\cos\beta x]$

第六章　无穷级数

A.常数项级数

1.常数项级数收敛的定义：$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$，若$\lim\limits_{n\to\infty} S_n = S$，则称级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$收敛于$S$，否则称为发散

2.常数项级数收敛的基本性质

（1）收敛的必要条件：若$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$收敛，则$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$

注意：若$\lim\limits_{n\to\infty} a_n \neq 0$，则$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$一定发散；　　若$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$，并不能断定$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$收敛

（2）$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$添加或去掉有限项，其敛散性不变

（3）若$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$和$\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$同收敛，则$\sum\limits_{n=1}^{\infty} (a_n \pm b_n)$收敛，若两者中有一个发散，则$\sum\limits_{n=1}^{\infty} (a_n \pm b_n)$发散

两者都发散，则$\sum\limits_{n=1}^{\infty} (a_n \pm b_n)$的敛散性不一定

（4）常数项级数的可括性：对一个收敛的级数，添加括号之后仍收敛

对一个发散的级数，去括号后仍发散

3.常见已知敛散性的级数

（1）等比级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty} aq^{n-1} = \begin{cases} \dfrac{a}{1-q}, & |q| < 1 \\ 发散, & |q| \geq 1 \end{cases}$

（2）$p-$级数与交错$p-$级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}=\begin{cases}\text{收敛，}\ p>1\\ \text{发散，}\ p\le 1\end{cases}\qquad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^p}=\begin{cases}\text{收敛，}\ p>0\\ \text{发散，}\ p\le 0\end{cases}\qquad \sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n(\ln n)^p}=\begin{cases}\text{收敛，}\ p>1\\ \text{发散，}\ p\le 1\end{cases}$$

4.常数项级数敛散性的基本判别法

（1）正项级数$(\sum_{n=1}^{\infty}a_n, a_n\ge 0)$

①比值判别法（充分条件）$\rho=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\Rightarrow\begin{cases}\rho<1\text{时，级数收敛}\\ \rho>1\text{时，级数发散}\\ \rho=1\text{时，不确定}\end{cases}$

②根值判别法（充分条件）$\rho=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}\Rightarrow\begin{cases}\rho<1\text{时，级数收敛}\\ \rho>1\text{时，级数发散}\\ \rho=1\text{时，不确定}\end{cases}$

③比较判别法：某项后$a_n\le kb_n\ (k\ne 0\text{正数})$　　$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛$\Rightarrow\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛；$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散$\Rightarrow\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 发散

极限形式：若$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{b_n}=c$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 为参考级数，则

$c\ne 0$常数，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 与$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 同敛散

$c=0$常数，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛$\Rightarrow\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛

$c=\infty$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 发散$\Rightarrow\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散

（2）交错级数判别法$(\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n, a_n \geq 0)$

莱布尼茨判别法：若$\lim_{n\to\infty} a_n = 0$，$\{a_n\}\downarrow$，则$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$一定收敛，反之不一定

（3）任意项级数

①绝对收敛：若$\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$收敛，则$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，也称$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$绝对收敛

②条件收敛：若$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，但是$\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$发散，称$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$条件收敛

③任意项级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$敛散性的判别：若$\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$收敛，则$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$绝对收敛：若$\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$发散，则$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$的收敛性需进一步判断

B. 幂级数：

1.幂级数的概念

称$\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n$为$x_0$处的幂级数，特别，$x_0=0$时，幂级数为$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$，也称为麦克劳林级数

2.幂级数收敛域的求法

阿贝尔定理：对任一幂级数$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$，若在$x=x_1$处收敛，则级数在$(-x_1,x_1)$都收敛

若在$x=x_2$处发散，则级数在$(-\infty,-x_2)\cup(x_2,+\infty)$都发散

求幂级数收敛域的步骤

（1）求收敛半径得收敛区间$(-R,R)$

$R=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_n}{a_{n+1}}\right|$ 或 $\dfrac{1}{\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}}$

（2）判别端点 $x=\pm R$ 的敛散性，得到收敛域

3.幂级数的性质

设幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}c_nx^n$ 的收敛半径为 R，和函数为 $S(x)$，则

（1）$S(x)$ 在 $(-R,R)$ 上连续

（2）$S(x)$ 在 $(-R,R)$ 上可以逐项求导，即 $S'(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}nc_nx^{n-1}$

（3）$S(x)$ 在 $(-R,R)$ 上可以逐项积分，即 $\int_0^x S(x)dx=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{c_n}{n+1}x^{n+1}$

4. 函数的幂级数展开

（1）函数展开成泰勒级数 $f(x)=f(x_0)(x-x_0)+\dfrac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\dfrac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+\cdots$

余项 $R_n=\dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$，$f(x)$ 可以展开成泰勒级数的充要条件是 $\lim\limits_{n\to\infty}R_n=0$

$x_0=0$ 时即为麦克劳林级数 $f(x)=f(0)+f'(0)x+\dfrac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\dfrac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+\cdots$

（2）常用的麦克劳林展开式

① $\dfrac{1}{1-x}=1+x+x^2+\cdots+x^n+\cdots=\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^n(-1<x<1)$

② $\dfrac{1}{1+x}=1-x+x^2+\cdots+(-1)^n x^n+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n(-1<x<1)$

③ $e^x=1+x+\dfrac{x^2}{2!}+\cdots+\dfrac{x^n}{n!}+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^n}{n!}(-\infty<x<\infty)$

④ $\sin x=x-\dfrac{x^3}{3!}+\dfrac{x^5}{5!}+\cdots+(-1)^{n-1}\dfrac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}+\cdots,\ (-\infty<x<\infty)$

⑤ $\cos x=1-\dfrac{x^2}{2!}+\dfrac{x^4}{4!}+\cdots+(-1)^n\dfrac{x^{2n}}{(2n)!}+\cdots,\ (-\infty<x<\infty)$

⑥ $\ln(1+x)=x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3}+\cdots+(-1)^{n-1}\dfrac{x^n}{n}+\cdots=\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n+1}}{n}x^n,\ \ (-1<x\le 1)$

⑦ $(1+x)^\alpha=1+\alpha x+\dfrac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\cdots+\dfrac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n+\cdots,\ (-1<x<1)$

C. 傅立叶级数

1. 三角函数及其正交性

三角函数系 $\{1,\cos x,\sin x,\cos 2x,\sin 2x,\cdots,\cos nx,\sin nx,\cdots\}$ 在区间 $[-\pi,\pi]$ 上正交，

是指该函数系中任意两个不同函数的乘积在 $[-\pi,\pi]$ 上的积分为 0，即

$\int_{-\pi}^{\pi}1\cdot\cos nx=0$，$\int_{-\pi}^{\pi}1\cdot\sin nx=0\ (n=1,2,\cdots)$

$\int_{-\pi}^{\pi}\cos nx\cdot\sin mx=0\ (m,n=1,2,\cdots)$

$\int_{-\pi}^{\pi}\cos nx\cdot\cos mx=0\ (m,n=1,2,\cdots)$，$\int_{-\pi}^{\pi}\sin nx\cdot\sin mx=0\ (m\neq n,m,n=1,2,\cdots)$

2. 傅里叶级数

三角级数$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$称为函数$f(x)$的傅里叶级数，因为$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$

其中$\begin{cases}a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nxdx & (n=0,1,2\cdots)\\ b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nxdx & (n=1,2,3\cdots)\end{cases}$

3. 收敛性定理

狄利克雷定理：设$f(x)$是以2π为周期的周期函数，在$[-\pi,\pi]$上满足：

① 连续或仅有有限个第一类间断点

② 只有有限个极值点，那么$f(x)$的傅里叶级数在$[-\pi,\pi]$上处处收敛，

③ 且收敛于$\begin{cases}f(x), & x为f(x)的连续点\\ \frac{f(x-0)+f(x+0)}{2}, & x为f(x)的间断点\\ \frac{f(-\pi+0)+f(\pi-0)}{2}, & x=\pm\pi\end{cases}$

4.周期为2π的函数的傅里叶展开

将周期为2π的函数展开为傅立叶级数的步骤：

（1）求出傅里叶系数a_0,a_n,b_n，形式上写出$f(x)$的傅里叶级数，即$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$

（2）根据收敛性定理，确定傅里叶级数在$[-\pi,\pi]$上的收敛性（改写等号）

①$[-\pi,\pi]$上$f(x)$的展开$\begin{cases} a_0=\dfrac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)dx \\ a_n=\dfrac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cdot\cos nxdx\ (n=1,2,\cdots) \\ b_n=\dfrac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cdot\sin nxdx \end{cases}$

②$[-\pi,\pi]$上奇、偶函数的展开

$f(x)$为奇函数$\begin{cases} a_0=0,a_n=0 \\ b_n=\dfrac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\cdot\sin nxdx,(n=1,2,\cdots) \end{cases}$

$f(x)$为偶函数$\begin{cases} a_0=\dfrac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)dx,a_n=\dfrac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\cdot\cos nxdx \\ b_n=0,(n=1,2,\cdots) \end{cases}$

③将$f(x)$在$[0,\pi]$上展为正弦或余弦级数

展为仅含正弦级数$\begin{cases} a_0=0,a_n=0 \\ b_n=\dfrac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\cdot\sin nxdx,(n=1,2,\cdots) \end{cases}$

展为仅含余弦级数$\begin{cases} a_0=\dfrac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)dx,a_n=\dfrac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\cdot\cos nxdx \\ b_n=0,(n=1,2,\cdots) \end{cases}$

5.周期为 $2l$ 的函数的傅里叶展开

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos\frac{n\pi x}{l}+b_n\sin\frac{n\pi x}{l})$$

（1）$[-l,l]$上$f(x)$的展开$\begin{cases}a_0=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)dx,a_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\cdot\cos\frac{n\pi x}{l}dx\\ b_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\cdot\sin\frac{n\pi x}{l}dx,(n=1,2,\cdots)\end{cases}$

（2）$[-l,l]$上奇、偶函数的展开

$f(x)$为奇函数$\begin{cases}a_0=0,a_n=0\\ b_n=\frac{2}{l}\int_{0}^{l}f(x)\cdot\sin\frac{n\pi x}{l}dx,(n=1,2,\cdots)\end{cases}$

$f(x)$为偶函数$\begin{cases}a_0=\frac{2}{l}\int_{0}^{l}f(x)dx,a_n=\frac{2}{l}\int_{0}^{l}f(x)\cdot\cos\frac{n\pi x}{l}dx\\ b_n=0,(n=1,2,\cdots)\end{cases}$

（3）将$f(x)$在$[0,l]$上展为正弦或余弦级数

展为仅含正弦级数$\begin{cases}a_0=0,a_n=0\\ b_n=\frac{2}{l}\int_{0}^{l}f(x)\cdot\sin\frac{n\pi x}{l}dx,(n=1,2,\cdots)\end{cases}$

展为仅含余弦级数$\begin{cases}a_0=\frac{2}{l}\int_{0}^{l}f(x)dx,a_n=\frac{2}{l}\int_{0}^{l}f(x)\cdot\cos\frac{n\pi x}{l}dx\\ b_n=0,(n=1,2,\cdots)\end{cases}$

第七章　空间解析几何和向量代数

A.向量

1.向量的运算

（1）加法运算：设$\vec{a}=\{a_x,a_y,a_z\}$，$\vec{b}=\{b_x,b_y,b_z\}$，则$\vec{a}\pm\vec{b}=\{a_x\pm b_x,a_y\pm b_y,a_z\pm b_z\}$

（2）数乘运算：设$\vec{a}=\{a_x,a_y,a_z\}$，则$\lambda\vec{a}=\{\lambda a_x,\lambda a_y,\lambda a_z\}$

（3）数量积（点积，内积）：$\vec{a}\cdot\vec{b}=|a|\cdot|b|\cos\varphi=a_x\cdot b_x+a_y\cdot b_y+a_z\cdot b_z$（结果是一个数）

向量$\vec{a}$的模$|\vec{a}|=\sqrt{\vec{a}\cdot\vec{a}}$

向量$\vec{a}$与$\vec{b}$的夹角：$\cos\varphi=\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|}$

判别两个向量垂直的充要条件：$\vec{a}\cdot\vec{b}=0\Leftrightarrow\vec{a}\perp\vec{b}$

（4）向量积（叉积，外积）

①几何表示：$\vec{a}\times\vec{b}$是一个向量（有模，有方向），其中$|\vec{a}\times\vec{b}|=|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|\cdot\sin\varphi$，方向：$\vec{a}\times\vec{b}$的方向是同时垂直$\vec{a}$和$\vec{b}$，且符合右手法则

②坐标表示：$\vec{a}\times\vec{b}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\a_x&a_y&a_z\\b_x&b_y&b_z\end{vmatrix}=\{\begin{vmatrix}a_y&a_z\\b_y&b_z\end{vmatrix},\begin{vmatrix}a_z&a_x\\b_z&b_x\end{vmatrix},\begin{vmatrix}a_x&a_y\\b_x&b_y\end{vmatrix}\}$

③运算法则：有方向性：$\vec{a}\times\vec{b}=-(\vec{b}\times\vec{a})$

分配律：$\vec{a}\times(\vec{b}+\vec{c})=\vec{a}\times\vec{b}+\vec{a}\times\vec{c}$

结合律：$(\lambda\vec{a})\times\vec{b}=\lambda(\vec{a}\times\vec{b})+\vec{a}\times(\lambda\vec{b})$

④向量积中常用的结论：

求同时垂直$\vec{a}$和$\vec{b}$的向量是用“向量积”$\vec{a}\times\vec{b}$

求以$\vec{a}$和$\vec{b}$为邻边的平行四边形的面积，就是“向量积模”$S=\left|\vec{a}\times\vec{b}\right|$

判别两个向量平行的充要条件：$\vec{a}//\vec{b}\Leftrightarrow\vec{a}\times\vec{b}=0$

(5)混合积：$(\vec{a}\vec{b}\vec{c})=(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}$是一个数

①坐标表示$(\vec{a}\vec{b}\vec{c})=(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}=\begin{vmatrix}a_x & a_y & a_z\\ b_x & b_y & b_z\\ c_x & c_y & c_z\end{vmatrix}$

②轮换对称性$(\vec{a}\vec{b}\vec{c})=(\vec{b}\vec{c}\vec{a})=(\vec{c}\vec{a}\vec{b})$

有方向性：（两向量交换，混合积变号）：$(\vec{a}\vec{b}\vec{c})=-(\vec{a}\vec{c}\vec{b})=-(\vec{c}\vec{b}\vec{a})=-(\vec{b}\vec{a}\vec{c})$

③混合积中常用的结论：

求以$\vec{a},\vec{b},\vec{c}$为边的平行六面体的体积就是混合积运算：$V=\left|(\vec{a}\vec{b}\vec{c})\right|$

判别三向量$\vec{a},\vec{b},\vec{c}$共面的充要条件是：$\vec{a},\vec{b},\vec{c}$共面$\Leftrightarrow(\vec{a}\vec{b}\vec{c})=0$

B.平面与直线

1.平面方程

（1）一般式：$Ax+By+Cz+D=0,\vec{n}=\{A,B,C\}$为平面的法矢量

（2）点法式：$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0,\vec{n}=\{A,B,C\}$为平面的法矢量，$(x_0,y_0,z_0)$为平面上已知点

（3）截距式：$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$，其中 a,b,c 分别为平面在三个坐标轴上的截距

2.直线方程

（1）一般式：$\begin{cases}A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0\\A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0\end{cases}$

（2）对称式：$\frac{x-x_0}{l}=\frac{y-y_0}{m}=\frac{z-z_0}{n}$，其中 (x_0,y_0,z_0) 为直线上的定点，$\vec{a}=\{l,m,n\}$ 为直线的方向矢量

（3）参数式：$\begin{cases}x=x_0+lt\\y=y_0+mt\\z=z_0+nt\end{cases}$ 其中 (x_0,y_0,z_0) 为直线上的定点，$\vec{a}=\{l,m,n\}$ 为直线的方向矢量

3.平面与直线的位置关系

（1）平面与平面的关系：设平面(Ⅰ) $A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0$,平面(Ⅱ) $A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0$

两平面平行 $\Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2}=\frac{B_1}{B_2}=\frac{C_1}{C_2}$

两平面垂直 $\Leftrightarrow A_1A_2+B_1B_2+C_1C_2=0$

两平面间的夹角公式：$\cos\varphi=\frac{A_1A_2+B_1B_2+C_1C_2}{\sqrt{A_1^2+B_1^2+C_1^2}\cdot\sqrt{A_2^2+B_2^2+C_2^2}}\ (0\le\varphi\le\frac{\pi}{2})$

（2）直线与直线的关系　　直线 L_1：$\frac{x-x_1}{l_1}=\frac{y-y_1}{m_1}=\frac{z-z_1}{n_1}$，直线 L_2：$\frac{x-x_2}{l_2}=\frac{y-y_2}{m_2}=\frac{z-z_2}{n_2}$

两直线平行：$L_1/\!/L_2\Leftrightarrow\frac{l_1}{l_2}=\frac{m_1}{m_2}=\frac{n_1}{n_2}$

两直线垂直：$L_1\perp L_2\Leftrightarrow l_1\cdot l_2+m_1\cdot m_2+n_1\cdot n_2=0$

两直线间的夹角公式：$\cos\varphi=\dfrac{l_1l_2+m_1m_2+n_1n_2}{\sqrt{l_1^2+m_1^2+n_1^2}\cdot\sqrt{l_2^2+m_2^2+n_2^2}}\ (0\le\varphi\le\dfrac{\pi}{2})$

（3）平面与直线的关系：设平面 $Ax+By+Cz+D=0$，直线 $\dfrac{x-x_0}{l}=\dfrac{y-y_0}{m}=\dfrac{z-z_0}{n}$

平面与直线平行 $\Leftrightarrow A\cdot l+B\cdot m+C\cdot n=0$

平面与直线垂直 $\Leftrightarrow \dfrac{A}{l}=\dfrac{B}{m}=\dfrac{C}{n}$

平面与直线间的夹角公式：$\sin\varphi=\dfrac{|Al+Bm+Cn|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}\cdot\sqrt{l^2+m^2+n^2}}\ (0\le\varphi\le\dfrac{\pi}{2})$

（4）点到平面的距离公式：点 (x_0,y_0,z_0) 到平面 $Ax+By+Cz+D=0$ 的距离为 $d=\dfrac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$

（5）点到直线的距离公式：点 (x_0,y_0,z_0) 到直线 $\dfrac{x-x_1}{l}=\dfrac{y-y_1}{m}=\dfrac{z-z_1}{n}$ 的距离为 $d=\dfrac{|\{x_1-x_0,y_1-y_0,z_1-z_0\}\times\{l,m,n\}|}{\sqrt{l^2+m^2+n^2}}$

C.曲面与空间曲线

1.曲面方程与曲线方程的表示

（1）曲面方程：一般式 $F(x,y,z)=0$，参数式 $\begin{cases}x=x(u,v)\\y=y(u,v)\\z=z(u,v)\end{cases}$，其中 (u,v) 是独立参量

（2）空间曲线方程：一般式 $\begin{cases}F_1(x,y,z)=0\\F_2(x,y,z)=0\end{cases}$，参数式 $\begin{cases}x=x(t)\\y=y(t)\\z=z(t)\end{cases}$

2.旋转面及其方程

设有 xoy 面上的曲线 L：$\begin{cases} f(x,y)=0 \\ z=0 \end{cases}$，那么

① 曲线 L 绕 x 轴旋转产生的旋转曲面方程为 $f(x,\pm\sqrt{y^2+z^2})=0$

② 曲线 L 绕 y 轴旋转产生的旋转曲面方程为 $f(\pm\sqrt{x^2+z^2},y)=0$

3.柱面及其方程

（1）柱面的定义：平行于定直线并沿曲线 c 移动的直线 L 形成的轨迹称为柱面，其中定曲线 c 称为柱面的准线，动直线 L 称为柱面的母线

（2）柱面方程的建立：

①准线 L：$\begin{cases} F(x,y,z)=0 \\ G(x,y,z)=0 \end{cases}$（一般式），母线的方向矢量为 $\{l,m,n\}$ 的柱面方程的建立

首先，在准线 L 上任取一点，则过点 (x,y,z) 的母线方程为：$\dfrac{X-x}{l}=\dfrac{Y-y}{m}=\dfrac{Z-z}{n}$

其次，消去方程组 $\begin{cases} F(x,y,z)=0 \\ G(x,y,z)=0 \\ \dfrac{X-x}{l}=\dfrac{Y-y}{m}=\dfrac{Z-z}{n} \end{cases}$ 中的 x,y,z 得到关于 X,Y,Z 的方程，即为所求柱面方程

②准线为 L：$\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \\ z=z(t) \end{cases}$（参数式）母线的方向矢量为 $\{l,m,n\}$ 的柱面方程的建立

所求柱面方程为 $\begin{cases} x=x(t)+l\cdot s \\ y=y(t)+ms \\ z=z(t)+ns \end{cases}$（$t,s$ 为参数）

（3）常见的柱面（特征是缺一个变量）

①圆柱面：$x^2+y^2=R^2, y^2+z^2=R^2, x^2+z^2=R^2$

②椭圆柱面：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$

③抛物柱面：$y^2=2px$

4.常见的二次曲面

（1）椭球面$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$

（2）二次锥面$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=0$

（3）椭圆抛物面$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=2pz(p>0)$

（4）单叶双曲面$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$

（5）双叶双曲面$-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$

（6）双曲抛物面$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=2pz(p>0)$

5.空间曲线的投影

设有空间曲线Γ：$\begin{cases}F(x,y,z)=0\\G(x,y,z)=0\end{cases}$，求$\Gamma$在$xoy$面上投影的步骤

①由$\begin{cases}F(x,y,z)=0\\G(x,y,z)=0\end{cases}$消去$z$得$\varphi(x,y)=0$

②Γ在xoy面上的投影为$\begin{cases}\varphi(x,y)=0\\z=0\end{cases}$

类似可求Γ在其它坐标面上的投影

第八章 多元函数微分法及应用

1.偏导数和全微分的定义

（1）二元函数在点(x_0,y_0)处连续，可导，可微性的关系：可积$\Leftarrow$连续$\Leftarrow$可微$\Leftrightarrow$偏导数连续

$\Downarrow$

可偏导

可微的定义：$\Delta z=f_x'(x_0,y_0)\Delta x+f_y'(x_0,y_0)\Delta y+o(\rho)$，$\rho=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$

全微分：$dz=\dfrac{\partial z}{\partial x}dx+\dfrac{\partial z}{\partial y}dy$

（2）偏导数$f_x'(x_0,y_0)=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x,y_0)-f(x_0,y_0)}{x-x_0}$，$f_y'(x_0,y_0)=\lim\limits_{y\to y_0}\dfrac{f(x_0,y)-f(x_0,y_0)}{y-y_0}$

（3）$z=f(x,y)$点(x_0,y_0)处的可微性的讨论

先判断连续性，若不连续，则不可微
再求两个偏导数，若有一个不存在，则不可微
如果连续且两个偏导数都存在，则求下面的极限

$\lim\limits_{\rho\to 0}\dfrac{\Delta z-f_x'(x_0,y_0)\Delta x-f_y'(x_0,y_0)\Delta y-f(x_0,y_0)}{\rho}$，若极限值为零，则可微，若极限值不为零，则不可微

2.多元复合函数求导

$z=f[u(t),v(t)]$ $\quad \dfrac{dz}{dt}=\dfrac{\partial z}{\partial u}\cdot\dfrac{\partial u}{\partial t}+\dfrac{\partial z}{\partial v}\cdot\dfrac{\partial v}{\partial t}$

$z=f[u(x,y),v(x,y)]$ $\quad \dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{\partial z}{\partial u}\cdot\dfrac{\partial u}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial v}\cdot\dfrac{\partial v}{\partial x}$

当$u=u(x,y),\ \ v=v(x,y)$时，

$du=\dfrac{\partial u}{\partial x}dx+\dfrac{\partial u}{\partial y}dy$ $\qquad dv=\dfrac{\partial v}{\partial x}dx+\dfrac{\partial v}{\partial y}dy$

3.隐函数求导

$F(x,y)=0,\quad \dfrac{dy}{dx}=-\dfrac{F_x}{F_y},\quad \dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{\partial}{\partial x}(-\dfrac{F_x}{F_y})+\dfrac{\partial}{\partial y}(-\dfrac{F_x}{F_y})\cdot\dfrac{dy}{dx}$

$F(x,y,z)=0,\quad \dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{F_x}{F_z},\quad \dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{F_y}{F_z}$

4.隐函数方程

$\begin{cases}F(x,y,u,v)=0\\G(x,y,u,v)=0\end{cases}$ $\qquad J=\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}=\begin{vmatrix}\dfrac{\partial F}{\partial u} & \dfrac{\partial F}{\partial v}\\ \dfrac{\partial G}{\partial u} & \dfrac{\partial G}{\partial v}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}F_u & F_v\\ G_u & G_v\end{vmatrix}$

$\dfrac{\partial u}{\partial x}=-\dfrac{1}{J}\cdot\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(x,v)}$ $\qquad \dfrac{\partial v}{\partial x}=-\dfrac{1}{J}\cdot\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(u,x)}$

$\dfrac{\partial u}{\partial y}=-\dfrac{1}{J}\cdot\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(y,v)}$ $\qquad \dfrac{\partial v}{\partial y}=-\dfrac{1}{J}\cdot\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(u,y)}$

5.微分法在几何上的应用：

空间曲线 $\begin{cases} x=\varphi(t) \\ y=\psi(t) \\ z=\omega(t) \end{cases}$ 在点 $M(x_0,y_0,z_0)$ 处的切线方程： $\dfrac{x-x_0}{\varphi'(t_0)}=\dfrac{y-y_0}{\psi'(t_0)}=\dfrac{z-z_0}{\omega'(t_0)}$

在点 M 处的法平面方程： $\varphi'(t_0)(x-x_0)+\psi'(t_0)(y-y_0)+\omega'(t_0)(z-z_0)=0$

若空间曲线方程为： $\begin{cases} F(x,y,z)=0 \\ G(x,y,z)=0 \end{cases}$，则切向量 $\vec{T}=\{\begin{vmatrix} F_y & F_z \\ G_y & G_z \end{vmatrix},\begin{vmatrix} F_z & F_x \\ G_z & G_x \end{vmatrix},\begin{vmatrix} F_x & F_y \\ G_x & G_y \end{vmatrix}\}$

曲面 $F(x,y,z)=0$ 上一点 $M(x_0,y_0,z_0)$，则：

1、过此点的法向量： $\vec{n}=\{F_x(x_0,y_0,z_0),F_y(x_0,y_0,z_0),F_z(x_0,y_0,z_0)\}$

2、过此点的切平面方程 ： $F_x(x_0,y_0,z_0)(x-x_0)+F_y(x_0,y_0,z_0)(y-y_0)+F_z(x_0,y_0,z_0)(z-z_0)=0$

3、过此点的法线方程： $\dfrac{x-x_0}{F_x(x_0,y_0,z_0)}=\dfrac{y-y_0}{F_y(x_0,y_0,z_0)}=\dfrac{z-z_0}{F_z(x_0,y_0,z_0)}$

6.方向导数与梯度：

函数$z=f(x,y)$在一点$p(x,y)$沿任一方向l的方向导数为:$\frac{\partial f}{\partial l}=\frac{\partial f}{\partial x}\cos\varphi+\frac{\partial f}{\partial y}\sin\varphi$,其中$\varphi$为$x$轴到方向$l$的转角。

函数$z=f(x,y)$在一点$p(x,y)$的梯度: $\text{grad}f(x,y)=\frac{\partial f}{\partial x}\vec{i}+\frac{\partial f}{\partial y}\vec{j}$

它与方向导数的关系是:$\frac{\partial f}{\partial l}=\text{grad}\,f(x,y)\cdot\vec{e}$，其中$\vec{e}=\cos\varphi\cdot\vec{i}+\sin\varphi\cdot\vec{j}$，为$l$方向上的单位向量。

$\therefore\frac{\partial f}{\partial l}$是$\text{grad}f(x,y)$在$l$上的投影。

7. 多元函数的极值及其求法：

设$f_x(x_0,y_0)=f_y(x_0,y_0)=0$，令: $f_{xx}(x_0,y_0)=A$，$f_{xy}(x_0,y_0)=B$，$f_{yy}(x_0,y_0)=C$

$$\text{则:}\begin{cases}AC-B^2>0\text{时,}\begin{cases}A<0,(x_0,y_0)\text{为极大值}\\A>0,(x_0,y_0)\text{为极小值}\end{cases}\\AC-B^2<0\text{时,}\quad\text{无极值}\\AC-B^2=0\text{时,}\quad\text{不确定}\end{cases}$$

第九章多元函数积分学

一. 二重积分及其应用：

A. 定义

$\iint\limits_D f(x,y)d\sigma =$数，$\mu = f(x,y)$（面密度）$\Rightarrow \iint\limits_D f(x,y)d\sigma =$平面 D 上的质量，$\iint\limits_D f(x,y)d\sigma = V$，$\iint\limits_D 1d\sigma = \sigma$

B.二重积分的性质

（1）（积分对函数的线性性）设 α,β 为常数，则

$$\iint\limits_D [\alpha f(x,y) + \beta g(x,y)]d\sigma = \alpha\iint\limits_D f(x,y)d\sigma + \beta\iint\limits_D g(x,y)d\sigma$$

（2）（积分区域的可加性）$\iint\limits_D f(x,y)d\sigma = \iint\limits_{D_1} f(x,y)d\sigma + \iint\limits_{D_2} f(x,y)d\sigma$

（3）如果在区域 D 上 $f(x,y)\equiv 1$，σ 为 D 的面积，则 $\iint\limits_D 1\ d\sigma = \iint\limits_D d\sigma = \sigma$

（4）（积分的比较性质）如果在 D 上有 $f(x,y)\le g(x,y)$，则有

$$\iint\limits_D f(x,y)d\sigma \le \iint\limits_D g(x,y)d\sigma$$

特殊地，$\left|\iint\limits_D f(x,y)d\sigma\right| \le \iint\limits_D |f(x,y)|d\sigma$

（5）（积分的估值性质）设 M 与 m 分别是函数 $f(x,y)$ 在闭区域 D 上的最大值与最小值，则

$$m\sigma = \iint\limits_D f(x,y)d\sigma \le M\sigma$$

（6）（积分中值定理） 如果函数 $f(x,y)$ 在闭区域 D 上连续，σ 是 D 的面积，则在区域 D 内至少存在一点 (ξ,η)，使得 $\iint\limits_D f(x,y)d\sigma = f(\xi,\eta)\cdot\sigma$

C.二重积分的计算

★计算步骤

①画出区域D的草图

②确定坐标系

③确定积分次序（即积分上下限）

④计算累次积分

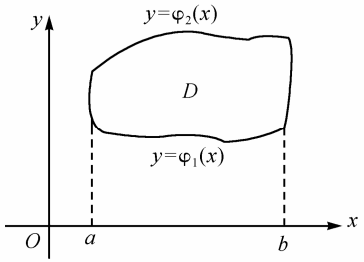
计算方法大致有以下三种：

（一）.化为累次积分计算

1.直角坐标系下

首先，在直角坐标下，$d\sigma = dxdy$，化为二次积分

①设有界闭区域 $D = \{(x,y) | a \le x \le b,\ \varphi_1(x) \le y \le \varphi_2(x)\}$



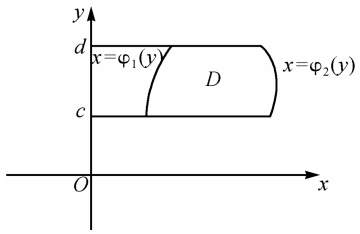
其中$\varphi_1(x), \varphi_2(x)$在$[a,b]$上连续，$f(x,y)$在 D上连续，则有

$$\iint\limits_D f(x,y)d\sigma = \iint\limits_D f(x,y)dxdy = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)dy$$

先 y 后 x，x 常数变，画竖线，上曲线方程为上限，下曲线方程为下限

$$\iint\limits_D f(x,y)d\sigma = \iint\limits_D f(x,y)dxdy = \int_a^b dx \int_{下(x)}^{上(x)} f(x,y)dy$$

②设有界闭区域$D = \{(x,y) | c \le y \le d,\ \varphi_1(y) \le x \le \varphi_2(y)\}$



其中$\varphi_1(y), \varphi_2(y)$在$[c,d]$上连续，$f(x,y)$在$D$上连续，则有

$$\iint\limits_D f(x,y)d\sigma = \iint\limits_D f(x,y)dxdy = \int_c^d dy \int_{\varphi_1(y)}^{\varphi_2(y)} f(x,y)dx$$

先 y 后 x，x 常数变，画竖线，上曲线方程为上限，下曲线方程为下限

$$\iint_D f(x,y)d\sigma=\iint_D f(x,y)dxdy=d\int_c^b dx\int_{左(y)}^{右(y)}f(x,y)dy$$

注意：（1）所画的竖线（横线）平行移动时，方程要变化，要分快

（2）当二次积分的四个限都是常数，被积函数可变量分离时，则可以各自积分后再相乘

$$\int_a^b dx\int_c^d f_1(x)\cdot f_2(y)dy=\left(\int_a^b f_1(x)dx\right)\left(\int_c^d f_2(y)dy\right)$$

2.极坐标下

$\iint_D f(x,y)dxdy=\iint_{D'} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdrd\theta$ 极坐标下，$d\sigma=rdrd\theta$，化为二次积分

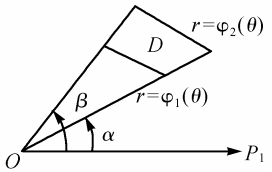
首先，说一下，我们应该在什么情况下选用极坐标

（1）积分区域与圆有关；（2）被积函数最好是 $f(\sqrt{x^2+y^2}),f(\frac{y}{x}),f(\frac{x}{y});$

（3）直角坐标积不出来

在极坐标系中一般只考虑一种顺序的累次积分，也即先固定θ对γ进行积分，然后再对θ进行积分，由于区域 D 的不同类型，也有几种常用的模型。

（1）设有界闭区域 $D=\left\{(\gamma,\theta)\middle|\alpha\le\theta\le\beta,\ \varphi_1(\theta)\le\gamma\le\varphi_2(\theta)\right\}$

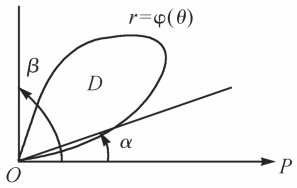


其中$\varphi_1(\theta),\varphi_2(\theta)$在$[\alpha,\beta]$上连续，$f(x,y)=f(\gamma\cos\theta,\gamma\sin\theta)$在$D$上连续。

则 $\iint_D f(x,y)d\sigma=\iint_D f(\gamma\cos\theta,\gamma\sin\theta)\gamma d\gamma d\theta=\int_\alpha^\beta d\theta\int_{\varphi_1(\theta)}^{\varphi_2(\theta)}f(\gamma\cos\theta,\gamma\sin\theta)\gamma d\gamma$

先r后θ，θ常数变，画射线，远曲线方程为上限，近曲线方程为下限

$$\iint_D f(x,y)d\sigma=\iint_D f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdrd\theta=\int_\alpha^\beta d\theta\int_{近(\theta)}^{远(\theta)}f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdrd\theta$$



（2）设有界闭区域 $D=\{(\gamma,\theta)|\alpha\le\theta\le\beta,\ 0\le\gamma\le\varphi(\theta)\}$

其中 $\varphi(\theta)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上连续，$f(x,y)=f(\gamma\cos\theta,\gamma\sin\theta)$ 在 D 上连续。

则 $\iint\limits_D f(x,y)d\sigma=\iint\limits_D f(\gamma\cos\theta,\gamma\sin\theta)\gamma d\gamma d\theta=\int\limits_\alpha^\beta d\theta\int\limits_0^{\varphi(\theta)}f(\gamma\cos\theta,\gamma\sin\theta)\gamma d\gamma$

（二）利用对称性计算

在二重积分的计算中，我们可以利用区域对称性与函数的奇偶性化简结论

（1）若积分域 D 关于 y 轴对称，$f(x,y)$ 关于 x 有奇偶性，则

$$\iint\limits_D f(x,y)d\sigma=\begin{cases}2\iint\limits_{D_{x\ge0}}f(x,y)\mathrm{d}\sigma & f(x,y)\text{关于}x\text{为偶函数.}\\ 0 & f(x,y)\text{关于}x\text{为奇函数.}\end{cases}$$

（2）若积分域 D 关于 x 轴对称，$f(x,y)$ 关于 y 有奇偶性，则

$$\iint\limits_D f(x,y)d\sigma=\begin{cases}2\iint\limits_{D_{y\ge0}}f(x,y)\mathrm{d}\sigma & f(x,y)\text{关于}y\text{为偶函数.}\\ 0 & f(x,y)\text{关于}y\text{为奇函数.}\end{cases}$$

（3）若积分域 D 关于 $y=x$ 对称，则 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\iint\limits_D f(y,x)\mathrm{d}\sigma$.`

（4）若积分域 D 关于原点对称，则

$$\iint\limits_D f(x,y)dxdy=\begin{cases}0 & f(-x,-y)=-f(x,y)\\ 2\iint\limits_{D_1}f(x,y)dxdy & f(-x,-y)=f(x,y)\end{cases}$$

（三）利用形心 $(\bar{x},\bar{y})$ 计算

由（薄板）形心公式：$\bar{x}=\dfrac{\iint\limits_D x d\sigma}{\sigma}\Rightarrow\iint\limits_D x d\sigma=\bar{x}\cdot\sigma$，$\bar{y}=\dfrac{}{\sigma}\Rightarrow\iint\limits_D y d\sigma=\bar{y}\cdot\sigma$

即只要已知$\bar{x}$或$\bar{y}$和区域D的面积，就可求出$\iint\limits_D x d\sigma$或$\iint\limits_D y d\sigma$

例：① $\iint\limits_{x^2+y^2\le 1}(x+2y)d\sigma=0$

② $\iint\limits_{(x-1)^2+(y-2)^2\le 1}(x+2y)d\sigma=(1+2\times 2)\sigma=5\pi\cdot 1^2=5\pi$

③$\iint\limits_D y d\sigma=4-\dfrac{\pi}{2}$，其中$D=\{(x,y)\big|x=-\sqrt{2y-y^2},x=-2,y=2\}$

D.二重积分的应用

1.几何应用

①求平面区域D的面积$S=\iint\limits_D 1 d\sigma$

②求以平面D为底，曲面$z=f(x,y)$为顶的曲顶柱体的体积$V=\iint\limits_D f(x,y)d\sigma$

2. 物理应用

设平面薄板的面密度为$u=u(x,y)$，薄板在xoy面上的区域为D，那么

①薄板质量$m=\iint\limits_D u(x,y)d\sigma$

②薄板质心（重心）、形心

质心 $\bar{x}=\dfrac{\iint\limits_D x\cdot\mu(x,y)d\sigma}{\iint\limits_D \mu(x,y)d\sigma}$，$\bar{y}=\dfrac{\iint\limits_D y\cdot\mu(x,y)d\sigma}{\iint\limits_D \mu(x,y)d\sigma}$

形心（质量分布均匀，即 $\mu=C$ 时的质心就称为形心）$\bar{x}=\dfrac{\iint\limits_D xd\sigma}{\sigma}$，$\bar{y}=\dfrac{\iint\limits_D yd\sigma}{\sigma}$

③薄板的转动惯量

关于 x 轴的转动惯量 $I_x=\iint\limits_D y^2\rho(x,y)d\sigma$

关于 y 轴的转动惯量 $I_y=\iint\limits_D x^2\rho(x,y)d\sigma$

关于原点的转动惯量 $I_o=\iint\limits_D (x^2+y^2)\rho(x,y)d\sigma$

二、三重积分及其应用

A. $\iiint\limits_\Omega f(x,y,z)dV=$数，$\mu=f(x,y,z)$（体密度）$\Rightarrow\iiint\limits_\Omega f(x,y,z)dV=$空间 Ω 上的质量，$\iiint\limits_\Omega 1dV=V$

B.性质与二重积分类似

C.三重积分的计算 $\iiint\limits_\Omega f(x,y,z)dV$

1.坐标系

（1）直角坐标系 $dV=dxdydz$

（2）柱面坐标系 $\begin{cases}x=r\cos\theta\\ y=r\sin\theta\\ z=z\end{cases}$ $dV=rdrd\theta dz$

（3）球面坐标系 $\begin{cases} x = r\sin\varphi\cos\theta \\ y = r\sin\varphi\sin\theta, \\ z = r\cos\varphi \end{cases}$ $dV = rd\varphi \cdot r\sin\varphi \cdot d\theta \cdot dr = r^2\sin\varphi dr d\varphi d\theta$

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)dxdydz = \iiint_{\Omega} F(r,\varphi,\theta)r^2\sin\varphi dr d\varphi d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^{r(\varphi,\theta)} F(r,\varphi,\theta)r^2\sin\varphi dr$$

2.对称性

（1）利用域 Ω 的对称性和 $f(x,y,z)$ 的奇偶性

如果 Ω 关于 xoy 平面对称，被积函数 $f(x,y,z)$ 关于 z 有奇偶性，那么

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)dV = \begin{cases} \iiint_{\Omega_1} f(x,y,z)dV, & f(x,y,-z) = f(x,y,z) \\ 0, & f(x,y,-z) = -f(x,y,z) \end{cases}$$

类似有 Ω 关于 yoz, zox 平面对称情况，其中 Ω_1 是 xoy 平面上半部分

（2）利用变量对称性（也称为轮换对称性）

若在 Ω 的方程中，x 和 y 对调后方程不变，那么 $\iiint_{\Omega} f(x,y,z)dV = \iiint_{\Omega} f(y,x,z)dV$

D.三重积分的应用

1.几何上求空间几何体的体积 $V = \iiint_{\Omega} 1dV$

2.物理应用：$\rho(x,y,z)$ 为体密度

（1）质量 $M = \iiint_{\Omega} \rho(x,y,z)dV$

（2）质心（重心）$\bar{x} = \frac{1}{M}\iiint_{\Omega} x\rho dv, \quad \bar{y} = \frac{1}{M}\iiint_{\Omega} y\rho dv, \quad \bar{z} = \frac{1}{M}\iiint_{\Omega} z\rho dv$

（3）转动惯量

绕 x 轴转动惯量 $I_x=\iiint\limits_{\Omega}(y^2+z^2)\rho(x,y,z)dV$

绕 y 轴转动惯量 $I_y=\iiint\limits_{\Omega}(x^2+z^2)\rho(x,y,z)dV$

绕 z 轴转动惯量 $I_z=\iiint\limits_{\Omega}(x^2+y^2)\rho(x,y,z)dV$

三、曲线积分

1. 第一类曲线积分（对弧长的积分）

（1）直接法

①如果曲线 C 由参数方程 $\begin{cases}x=\varphi(t)\\ y=\psi(t)\end{cases},\quad(\alpha\le t\le\beta)$ 给出，则 $\int_C f(x,y)ds=\int_\alpha^\beta f(\varphi(t),\psi(t))\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)}dt$

②如果曲线 C 由直角坐标方程 $y=y(x)$，$a\le x\le b$ 给出，则 $\int_C f(x,y)ds=\int_a^b f(x,y(x))\sqrt{1+y'^2(x)}dx$

③如果曲线 C 由极坐标方程 $\rho=\rho(\theta)$，$\alpha\le\theta\le\beta$ 给出，则 $\int_C f(x,y)ds=\int_\alpha^\beta f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\sqrt{\rho^2+\rho'^2(\theta)}d\theta$

④对空间曲线 C 由 $x=x(t),y=y(t),z=z(t)$，$\alpha\le t\le\beta$ 给出，则 $\int_C f(x,y,z)ds=\int_\alpha^\beta f(x(t),y(t),z(t))\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)+z'^2(t)}dt$

（2）利用对称性和奇偶性（同定积分）

2.第二类曲线积分

第二类曲线积分（对坐标的曲线积分）：设L的参数方程为$\begin{cases}x=\varphi(t)\\ y=\psi(t)\end{cases}$，则：

$$\int_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy=\int_\alpha^\beta\{P[\varphi(t),\psi(t)]\varphi'(t)+Q[\varphi(t),\psi(t)]\psi'(t)\}dt$$

两类曲线积分之间的关系:$\int_L Pdx+Qdy=\int_L (P\cos\alpha+Q\cos\beta)ds$，其中$\alpha$和$\beta$分别为$L$上积分起止点处切向量的方向角。

格林公式:$\iint_D (\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y})dxdy=\oint_L Pdx+Qdy$格林公式:$\iint_D (\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y})dxdy=\oint_L Pdx+Qdy$

当$P=-y,Q=x$，即:$\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=2$时，得到$D$的面积：$A=\iint_D dxdy=\frac{1}{2}\oint_L xdy-ydx$

平面上曲线积分与路径无关的条件:

1、G是一个单连通区域;

2、$P(x,y)$，$Q(x,y)$在G内具有一阶连续偏导数，且$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$。注意奇点，如(0,0)，应减去对此奇点的积分，注意方向相反!

二元函数的全微分求积:在$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$时，$Pdx+Qdy$才是二元函数$u(x,y)$的全微分，其中:

$u(x,y)=\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} P(x,y)dx+Q(x,y)dy$，通常设$x_0=y_0=0$。

曲面积分：

对面积的曲面积分:$\iint\limits_{\Sigma} f(x,y,z)ds = \iint\limits_{D_{xy}} f[x,y,z(x,y)]\sqrt{1+z_x^2(x,y)+z_y^2(x,y)}dxdy$

对坐标的曲面积分:$\iint\limits_{\Sigma} P(x,y,z)dydz + Q(x,y,z)dzdx + R(x,y,z)dxdy$，其中:

$\iint\limits_{\Sigma} R(x,y,z)dxdy = \pm\iint\limits_{D_{xy}} R[x,y,z(x,y)]dxdy$，取曲面的上侧时取正号;

$\iint\limits_{\Sigma} P(x,y,z)dydz = \pm\iint\limits_{D_{yz}} P[x(y,z),y,z]dydz$，取曲面的前侧时取正号;

$\iint\limits_{\Sigma} Q(x,y,z)dzdx = \pm\iint\limits_{D_{zx}} Q[x,y(z,x),z]dzdx$，取曲面的右侧时取正号。

两类曲面积分之间的关系:$\iint\limits_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdxdy = \iint\limits_{\Sigma} (P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma)ds$

高斯公式： $\iiint\limits_{\Omega} (\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z})dv = \oiint\limits_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdxdy = \oiint\limits_{\Sigma} (P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma)ds$

高斯公式的物理意义——通量与散度:

散度：$\mathrm{div}\,\vec{v} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$,即：单位体积内所产生的流体质量，若$\mathrm{div}\,\vec{v} < 0$,则为消失...

通量:$\iint\limits_{\Sigma} \vec{A}\cdot\vec{n}ds = \iint\limits_{\Sigma} A_n ds = \iint\limits_{\Sigma} (P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma)ds$

因此，高斯公式又可写成:$\iiint\limits_{\Omega} \mathrm{div}\vec{A}dv = \oiint\limits_{\Sigma} A_n ds$

斯托克斯公式——曲线积分与曲面积分的关系：

$\iint\limits_{\Sigma} (\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z})dydz + (\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x})dzdx + (\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y})dxdy = \oint\limits_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz$

上式左端又可写成:$\iint\limits_{\Sigma}\begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}=\iint\limits_{\Sigma}\begin{vmatrix} \cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$

空间曲线积分与路径无关的条件:$\dfrac{\partial R}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial z},\ \dfrac{\partial P}{\partial z}=\dfrac{\partial R}{\partial x},\ \dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$

旋度: $\mathrm{rot}\vec{A}=\begin{vmatrix} \mathrm{i} & \mathrm{j} & \mathrm{k} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$

向量场$\vec{A}$沿有向闭曲线Γ的环流量:$\oint\limits_{\Gamma}Pdx+Qdy+Rdz=\oint\limits_{\Gamma}\vec{A}\cdot\vec{t}\,ds$